МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЁТ
ПО ТИПОВОМУ РАСЧЁТУ

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Анализ линейных импульсных систем автоматического управления»

Вариант № 103

Исполнитель:
Грудинин Е.К., группа А-03-23

Проверила:
Сидорова Е.Ю.

Москва, 2026 г.

Цель работы

Исследовать устойчивость и точность импульсной САУ, построить годографы и переходный процесс, сравнить расчёт с моделированием в SimInTech.

Исходные данные

Заданы схема 5б и ИЭ 6а. Выход $y(t)$ снимается после W_3, сигнал x_p после W_1. Исходная и типовая схемы приведены на рис. 1.

Таблица 1 — Исходные данные

Параметр	Значение
Структурная схема	5б
Импульсный элемент	6а
Сдвиг импульса	$\tau = 0$
Период работы ИЭ	$T_и = 0.01$с
Передаточная функция W_1	$W_1(p) = 10/p$
Передаточная функция W_2	$W_2(p) = 2/(1+p)$
Передаточная функция W_3	$W_3(p) = (1+5p)/(1+2p)$

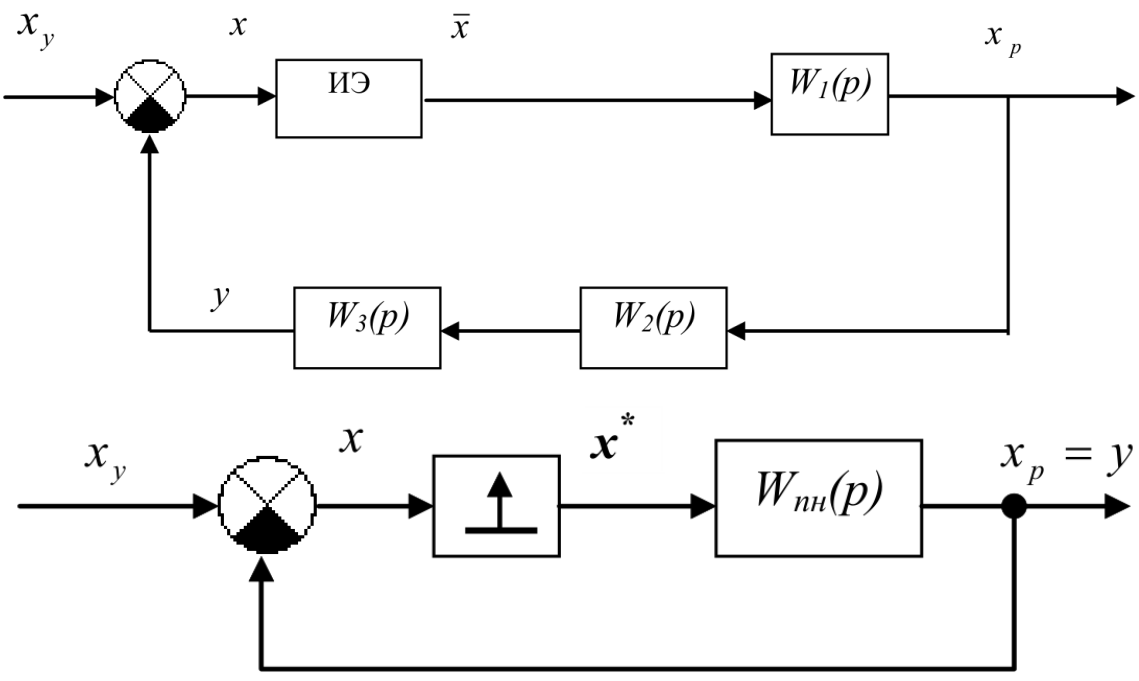


Рисунок 1 — Исходная схема 5б и типовая схема ИСАУ

1. Приведение исходной схемы к типовому виду

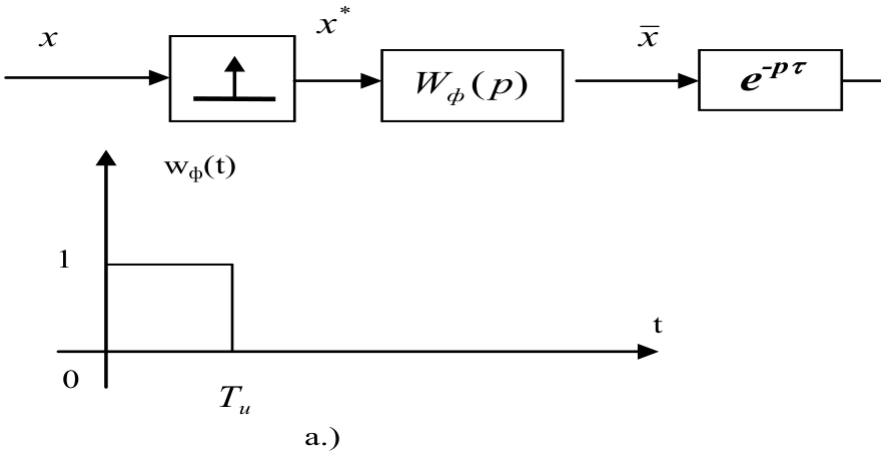
В схеме 5б звено W_1 расположено в прямой ветви, W_2 и W_3 в обратной. Передаточная функция непрерывной части контура:

$$W_{\text{н}}(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p) = \frac{20(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Выделим общий коэффициент усиления $k_{\text{р}} = 20$:

$$W_{\text{н}}(p) = k_{\text{р}}\frac{1+5p}{p(1+p)(1+2p)}$$

Для ИЭ 6а при $\tau = 0$ схема замещения и формирующий импульс показаны на рис. 2.



а.)

Рисунок 2 — Схема замещения ИЭ 6а и формирующий импульс

$$W_{\text{ф}}(p) = \frac{1-e^{-pT_{\text{и}}}}{p}$$

Передаточная функция приведённой непрерывной части:

$$W_{\text{пн}}(p) = W_{\text{ф}}(p)W_{\text{н}}(p) = k_{\text{р}}\frac{(1+5p)(1-e^{-pT_{\text{и}}})}{p^2(1+p)(1+2p)}$$

2. Дискретная передаточная функция разомкнутой системы

Разложим рациональную часть на простые дроби:

$$W_{\text{пн}}(p) = k_{\text{р}}(1-e^{-pT_{\text{и}}}) \cdot \left[-\frac{12}{2p+1} + \frac{4}{p+1} + \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2}\right]$$

Применим дискретное преобразование Лапласа. Обозначим $a = e^{-T_и}$, $b = e^{-T_и/2}$:

$$W_р^*(p) = k_р[2 + \frac{T_и}{e^{pT_и} - 1} + 4\frac{e^{pT_и} - 1}{e^{pT_и} - a} - 6\frac{e^{pT_и} - 1}{e^{pT_и} - b}]$$

После приведения к общему знаменателю:

$$W_р^*(p) = k_р \frac{b_2 e^{2pT_и} + b_1 e^{pT_и} + b_0}{e^{3pT_и} + a_2 e^{2pT_и} + a_1 e^{pT_и} + a_0}$$

При $T_и = 0.01$с коэффициенты равны:

$$a_2 = -2.985062312942, a_1 = 2.970174252545, a_0 = -0.985111939603$$

$$b_2 = 0.000124459840578, b_1 = -2.89488150583 \cdot 10^{-7}, b_0 = -0.000123674085816$$

Введём $z = e^{pT_и}$ и обозначим:

$$A(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0,$$

$$B(z) = b_2 z^2 + b_1 z + b_0, W_р^*(z) = k_р \frac{B(z)}{A(z)}$$

В формулах показаны округлённые коэффициенты; вычисления выполнены по выражениям через a и b.

3. Годографы разомкнутой импульсной системы

Точный годограф построим по найденной дискретной функции:

$$W_р^*(j\omega) = k_р \frac{B(e^{j\omega T_и})}{A(e^{j\omega T_и})}$$

Для ИЭ 6а при $\tau = 0$ начальное значение весовой функции $w_{пн}(0) = 0$. Приближённую АФЧХ рассчитаем по четырём слагаемым:

$$\tilde{W}_р^*(j\omega) = \frac{1}{T_и} \sum_{l=-1}^{2} W_{пн}(j\omega - j\omega_0 l), \omega_0 = \frac{2\pi}{T_и}$$

На рис. 3 сопоставлены непрерывная характеристика, её слагаемое при $l = 0$ и точный годограф. На рис. 4 приведены точная и приближённая АФЧХ при $k_р = 20$.

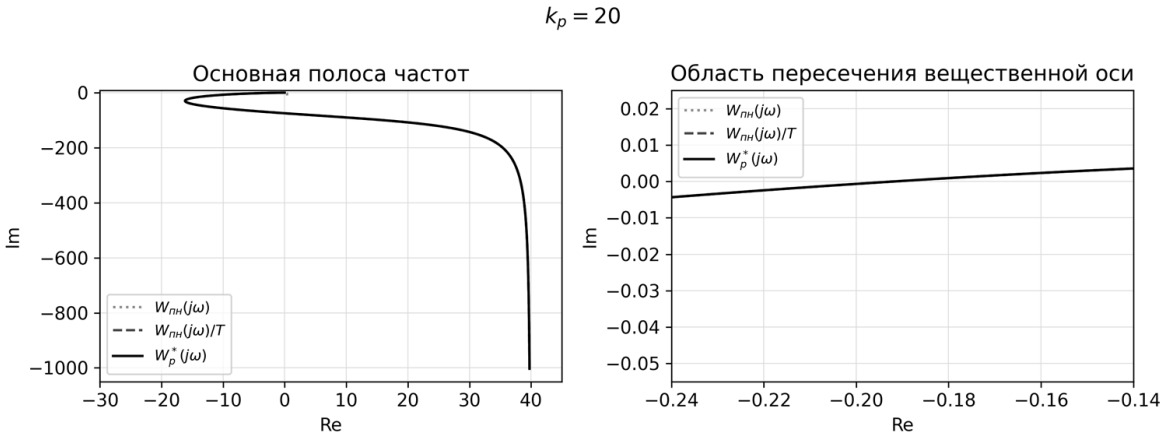


Рисунок 3 — Непрерывная характеристика и точный годограф при $k_{\text{р}} = 20$

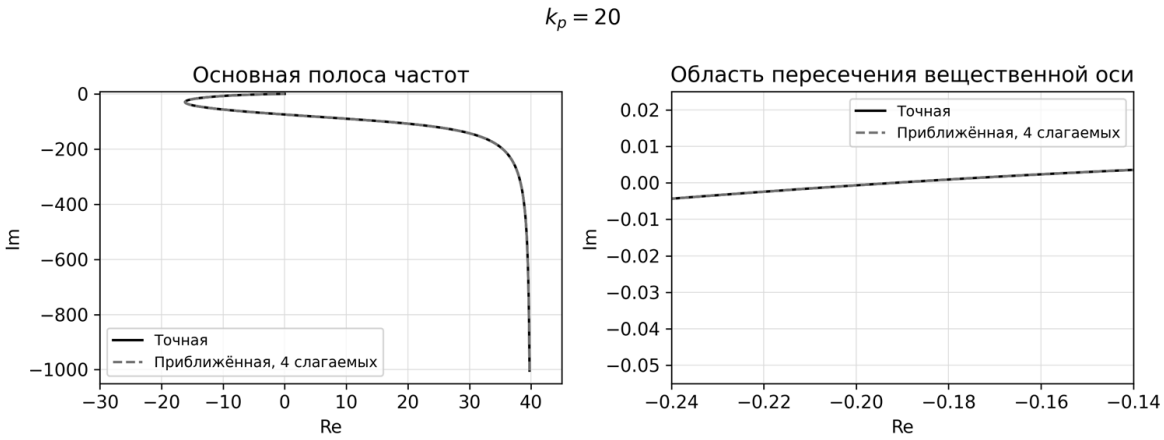


Рисунок 4 — Точная и приближённая АФЧХ при $k_{\text{р}} = 20$

Годографы визуально совпадают. Значения АФЧХ приведены в таблице 2. Частота $\omega = 0$ исключена из-за полюса; верхняя граница основной полосы $\pi/T_{\text{и}} = 314.159265\text{рад/с}$.

Таблица 2 — Значения точной и приближённой АФЧХ

ω, рад/с	Точная	Приближённая	$\lvert\Delta W\rvert$
0.02	39.74 − j1003.2	39.74 − j1003.2	5.039e-10
16.1157	-0.191863 + j0	-0.191863 − j2.99643e-08	3.805e-07
19.635	-0.129213 + j0.00413815	-0.129213 + j0.00413811	4.568e-07
39.2699	-0.0317709 + j0.00523307	-0.0317701 + j0.00523291	8.379e-07
58.9049	-0.0136694 + j0.00381907	-0.0136683 + j0.00381874	1.144e-06
78.5398	-0.00733387 + j0.00289621	-0.0073326 + j0.00289569	1.377e-06
98.1748	-0.00440567 + j0.00227997	-0.00440431 + j0.00227924	1.540e-06
117.81	-0.0028204 + j0.00183927	-0.00281903 + j0.00183837	1.635e-06
137.445	-0.00187056 + j0.00150501	-0.00186927 + j0.00150396	1.667e-06
157.08	-0.00126076 + j0.00123909	-0.00125959 + j0.00123794	1.639e-06
176.715	-0.000850032 + j0.00101909	-0.000849039 + j0.00101788	1.558e-06
196.35	-0.000564392 + j0.000830956	-0.000563593 + j0.000829771	1.429e-06
215.984	-0.000362145 + j0.000665428	-0.000361547 + j0.000664322	1.257e-06
235.619	-0.000218562 + j0.000516052	-0.000218155 + j0.000515085	1.050e-06
255.254	-0.000118477 + j0.000378125	-0.000118235 + j0.000377348	8.129e-07
274.889	-5.24862e-05 + j0.000248031	-5.2372e-05 + j0.000247489	5.543e-07
294.524	-1.49125e-05 + j0.000122837	-1.48788e-05 + j0.000122558	2.809e-07
314.159	-2.7083e-06 + j0	-2.70208e-06 + j0	6.225e-09

На сетке из 5000 частот максимальное абсолютное отклонение четырёхчленного приближения равно $1.6668 \cdot 10^{-6}$.

4. Устойчивость и предельный коэффициент усиления

По критерию Найквиста

Разомкнутая система имеет простой полюс $z = 1$. Применим критерий Найквиста с дополнением годографа в бесконечности. При $k_{\text{р}} = 20$ дополненный годограф не охватывает точку $(-1{,}0)$: замкнутая система устойчива.

Пересечение отрицательной вещественной полуоси происходит при $\omega_{\text{кр}} = 16.115671\text{рад/с}$. В этой точке:

$$W_{\text{р}}^{*}(j\omega_{\text{кр}}) \approx -0.191863310984 + j0$$

Предельный коэффициент найдём из пропорции:

$$k_{\text{р,пр}} = \frac{k_{\text{р}}}{|W_{\text{р}}^{*}(j\omega_{\text{кр}})|} = \frac{20}{0.191863310984} \approx 104.240878$$

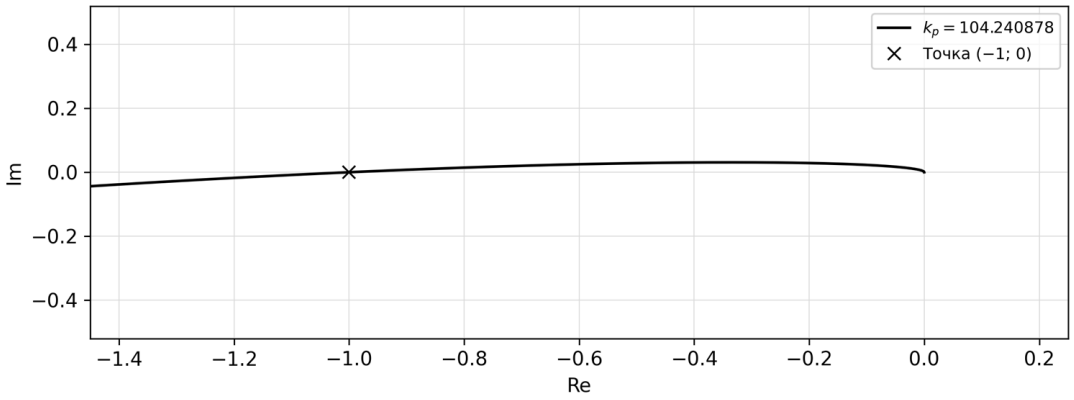


Рисунок 5 — Конечная часть годографа при $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}}$

По критерию Гурвица

Характеристическое уравнение замкнутой системы $A(z) + k_{\text{р}}B(z) = 0$ преобразуем заменой $z = (1 + v)/(1 - v)$:

$$P(v) = c_3 v^3 + c_2 v^2 + c_1 v + c_0 = 0$$

$$c_3 = 7.94034850509 - 1.07524291329 \cdot 10^{-6} k_{\text{р}},$$
$$c_2 = 0.059552241588 - 4.95192609875 \cdot 10^{-4} k_{\text{р}},$$
$$c_1 = 9.92533224246 \cdot 10^{-5} + 4.95771586176 \cdot 10^{-4} k_{\text{р}},$$
$$c_0 = 4.96266612123 \cdot 10^{-7} k_{\text{р}}.$$

При $k_{\text{р}} = 20$ проверяем условия $c_i > 0$ и $\Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0$:

$$c_3 = 7.94032700023, c_2 = 0.0496483893903,$$
$$c_1 = 0.0100146850459, c_0 = 9.92533224246 \cdot 10^{-6},$$
$$\Delta_2 = 0.000418402599191 > 0.$$

Условия выполнены. При $k_{\text{р}} > 0$ коэффициенты c_1 и c_0 положительны. Условия $c_2 > 0$ и $c_3 > 0$ дают границы 120.260764 и $7.384702012 \cdot 10^6$. Первым нарушается $\Delta_2 > 0$:

$$\Delta_2 = 0 \Rightarrow k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878, 0 < k_{\text{р}} < 104.240878$$

По корням характеристического уравнения

При $k_{\text{р}} = 20$ корни уравнения $A(z) + k_{\text{р}}B(z) = 0$ равны:

$$z_{1,2} = 0.9922807751 \pm j0.0702278132, |z_{1,2}| = 0.9947628272$$

$$z_3 = 0.9980115660$$

Все корни находятся внутри единичной окружности: система устойчива. Граница $max_i|z_i(k_\text{р})| = 1$ достигается при $k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Результат совпадает с оценками по Найквисту и Гурвицу.

5. Переходный процесс на выходе замкнутой ИСАУ

Передаточная функция замкнутой системы относительно $y(t)$:

$$W_\text{з}^*(z) = \frac{W_\text{р}^*(z)}{1 + W_\text{р}^*(z)} = \frac{k_\text{р}(b_2 z^2 + b_1 z + b_0)}{z^3 + (a_2 + k_\text{р} b_2)z^2 + (a_1 + k_\text{р} b_1)z + a_0 + k_\text{р} b_0}$$

Разделим числитель и знаменатель на третью степень z и перейдём к отсчётам:

$$\begin{gathered} y[n] = -(a_2 + k_\text{р} b_2)y[n-1] - (a_1 + k_\text{р} b_1)y[n-2] \\ -(a_0 + k_\text{р} b_0)y[n-3] + k_\text{р} b_2 x[n-1] \\ +k_\text{р} b_1 x[n-2] + k_\text{р} b_0 x[n-3]. \end{gathered}$$

При $k_\text{р} = 20$ получаем:

$$\begin{gathered} y[n] = 2.982573116130y[n-1] - 2.970168462782y[n-2] \\ +0.987585421319y[n-3] + 0.002489196812x[n-1] \\ -0.000005789763x[n-2] - 0.002473481716x[n-3]. \end{gathered}$$

Для единичного скачка $x[n] = 1$ при $n \geq 0$. Нулевая предыстория: $x[n] = 0$ при $n < 0$, $y[n] = 0$ при $n \leq 0$. Моменты расчёта $t_n = nT_\text{и}$. Первые значения:

$$y[0] = 0, y[1] = 0.002489196812, y[2] = 0.009907618539$$

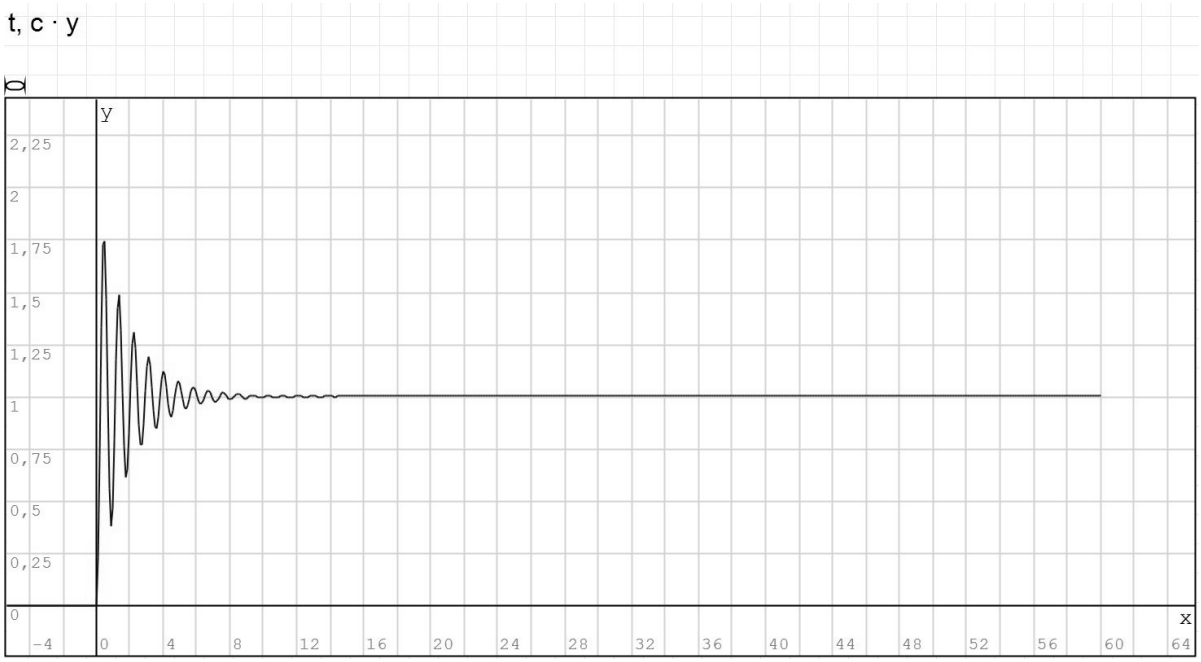


Рисунок 6 — Переходный процесс при $k_{\text{р}} = 20$ в SMath

Колебания затухают, выход стремится к единице. При $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}}$ получены незатухающие колебания (рис. 7).

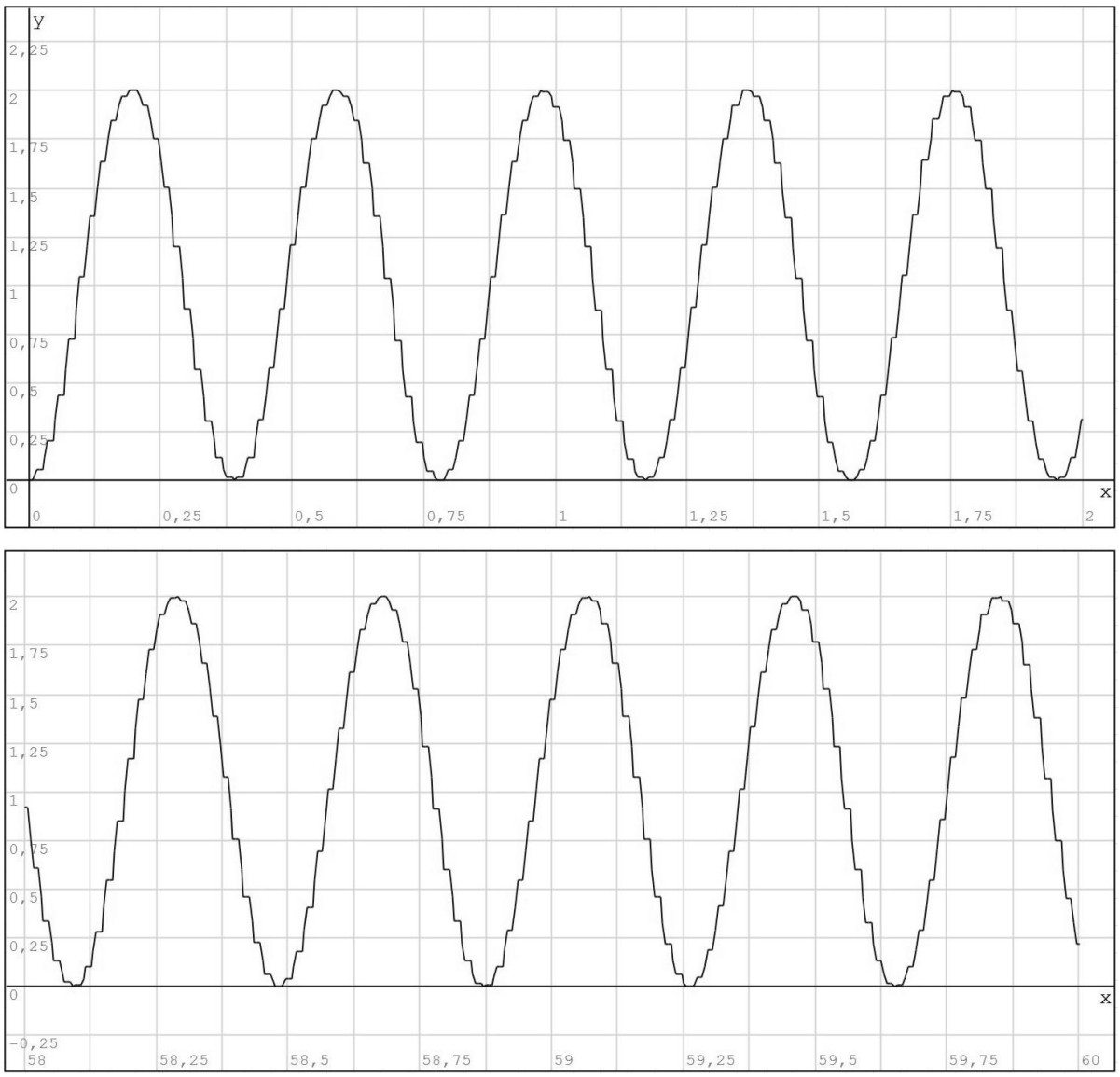


Рисунок 7 — Переходный процесс на границе устойчивости в SMath

6. Статическая и кинетическая ошибки

Для устойчивой системы при $k_{\text{р}} = 20$ передаточная функция по ошибке равна:

$$W^*_{\text{ош}}(z) = \frac{1}{1 + W^*_{\text{р}}(z)} = \frac{A(z)}{A(z) + k_{\text{р}}B(z)}$$

При единичном скачке:

$$\varepsilon_{\text{ст}} = lim_{z\to 1} W^*_{\text{ош}}(z) = lim_{z\to 1} \frac{A(z)}{A(z) + 20B(z)} = 0$$

При линейно возрастающем входе $x(t) = t1_0(t)$:

$$\varepsilon_{\text{кин}} = lim_{z\to 1}\frac{T_{\text{и}}}{z-1}W^*_{\text{ош}}(z)$$
$$= \frac{T_{\text{и}}(1-a)(1-b)}{k_{\text{р}}B(1)} = \frac{1}{k_{\text{р}}} = 0.05.$$

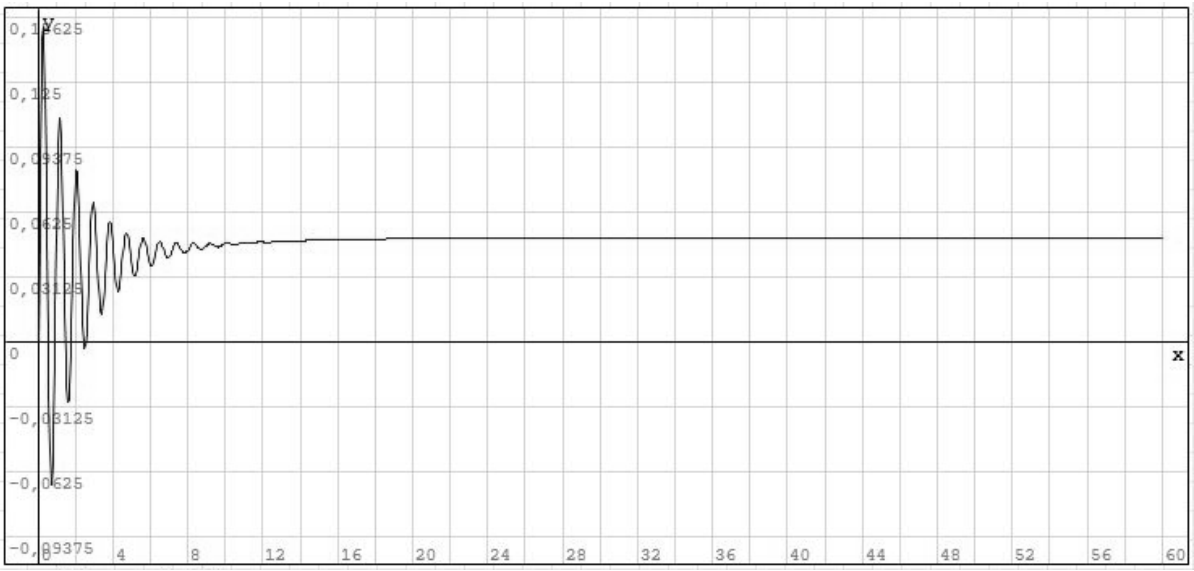


Рисунок 8 — Ошибка при линейном воздействии и $k_{\text{р}} = 20$ в SMath

7. Сравнение с моделированием в SimInTech

В SimInTech собрана схема 5б (рис. 9, таблица 3). На вход подан единичный скачок; сумматор формирует $e = x_y - y$, выход y снимается после W_3. Блок «В файл» записывает e, y, x_p.

В параметрах интегратора и в файле SMath используется усиление звена $K = k_{\text{р}}/2$: номинальному режиму $k_{\text{р}} = 20$ соответствует $K = 10$.

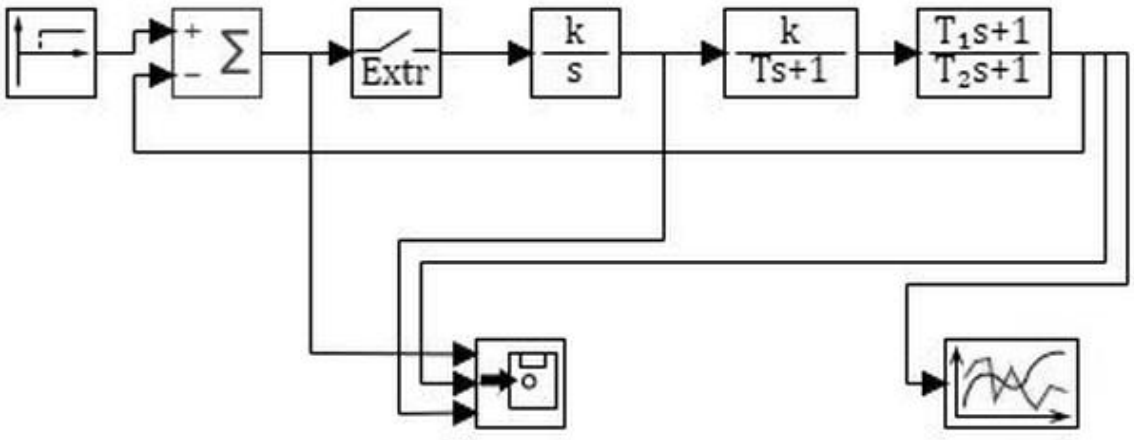


Рисунок 9 — Схема ИСАУ в SimInTech

Таблица 3 — Параметры блоков модели SimInTech

Элемент	**Блок SimInTech**	**Параметры**
Вход	Ступенька	Момент 0 с; начальное значение 0; конечное 1
Сумматор	Сумматор	Весовые коэффициенты 1 и −1
ИЭ 6а	Экстраполятор	Период удержания 0.01 с; первый отсчёт при t = 0
W_1	Интегратор	$k = 10; x_0 = 0$
W_2	Инерционное звено 1-го порядка	$k = 2; T = 1; x_0 = 0$
W_3	Инерционно-форсирующее звено	$T_1 = 5; T_2 = 2; x_0 = 0$

ИЭ реализован экстраполятором нулевого порядка. Метод расчёта RK4, шаг $h = 0.0001$с, запись через 0.01с. За 60 с получен 6001 отсчёт (рис. 10, таблица 4).

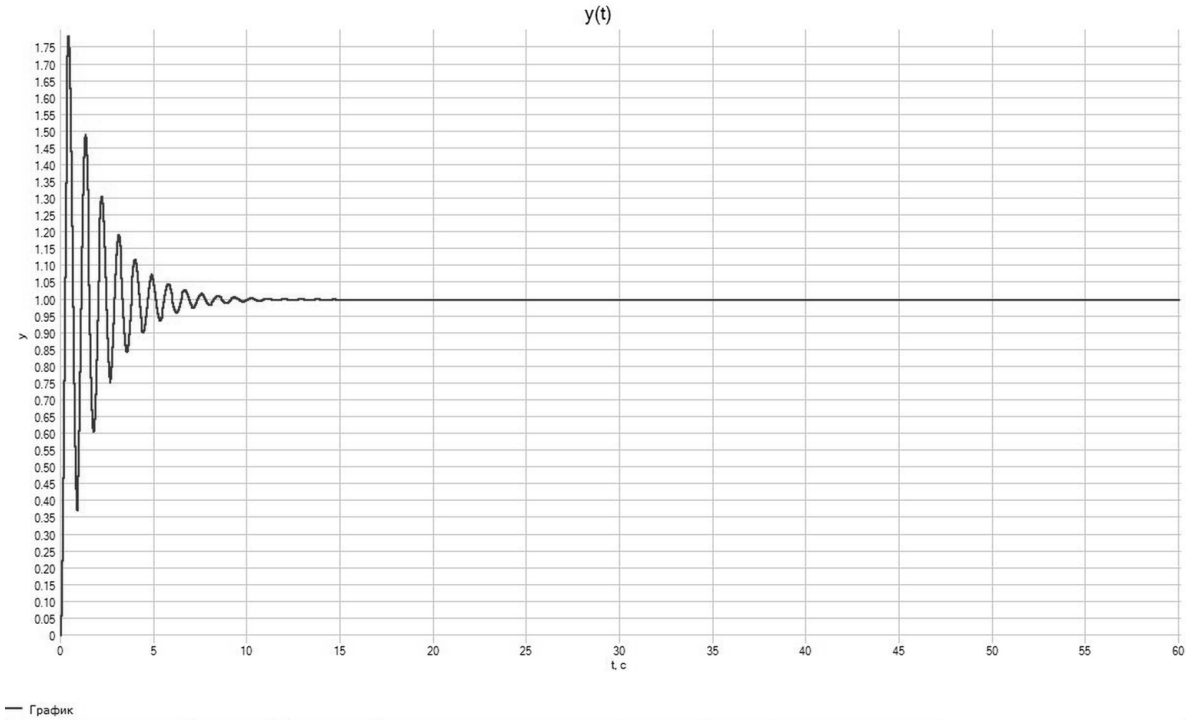


Рисунок 10 — Переходный процесс выходного сигнала y(t) в SimInTech

Таблица 4 — Выборки переходного процесса в расчёте и SimInTech

n	t(с)	**Расчёт по уравнению**	**SimInTech**	$\lvert\Delta y\rvert$
0	0	0.0000000000	0.0000000000	0.00e+00
10	0.1	0.2314325309	0.2314325309	7.59e-13
100	1	0.5476971349	0.5476971349	3.15e-11
1000	10	0.9988006699	0.9988006698	2.67e-11
6000	60	0.9999999687	0.9999999687	3.38e-11

Для проверки границы устойчивости зададим $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Параметр интегратора $W_1 = K/p$ равен $K = k_{\text{р,пр}}/2 \approx 52.120439$; в модели использовано неокруглённое значение. Схема и переходный процесс приведены на рис. 11 и рис. 12.

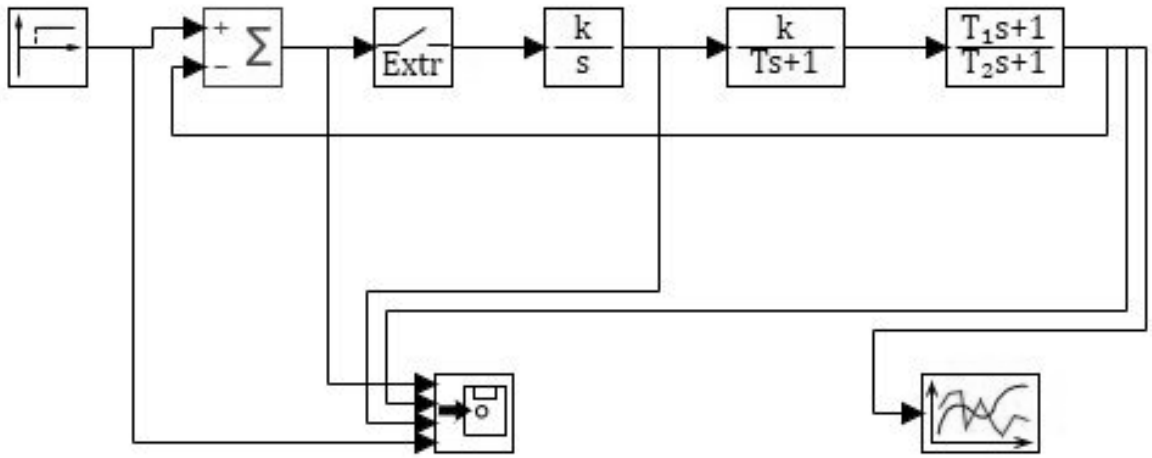


Рисунок 11 — Схема SimInTech при $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}}$

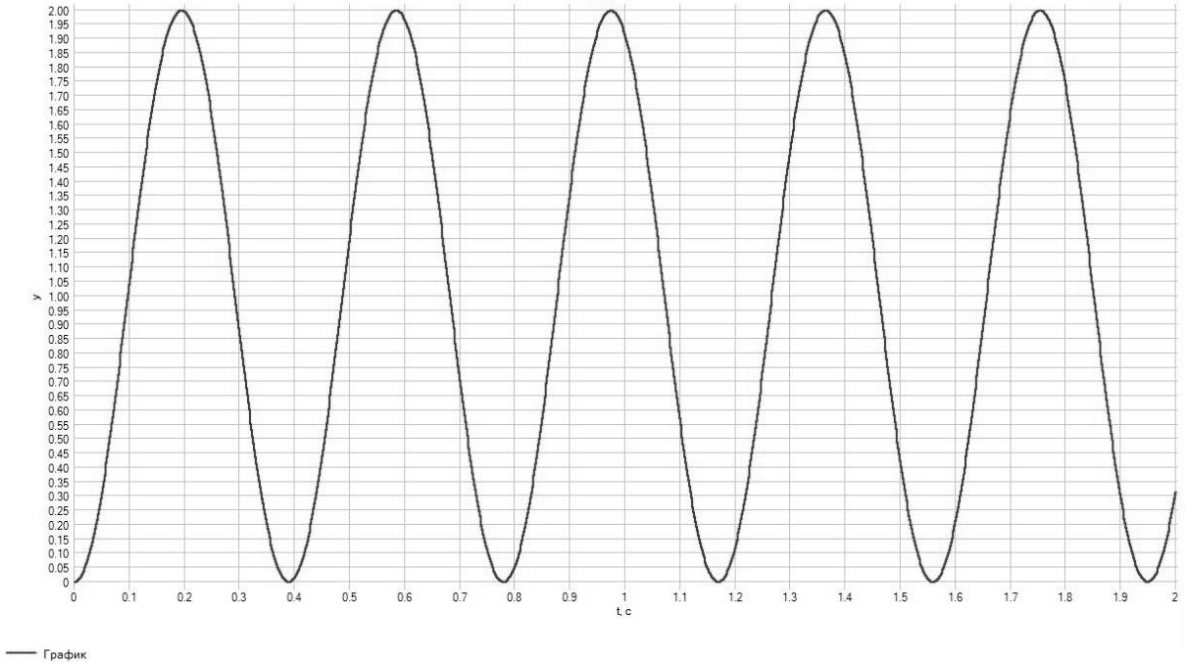


Рисунок 12 — Начальный участок 0–2 с на границе устойчивости в SimInTech

На всём интервале 0–60 с колебания не затухают. Начальный участок 0–2 с на рис. 12 совпадает с расчётом SMath (рис. 7); численно сопоставлены все отсчёты.

Для проверки кинетической ошибки при $k_{\text{р}} = 20$ сформируем $x(t) = t$ интегрированием единицы. Сумматор формирует $e(t) = x(t) - y(t)$ (рис. 13, рис. 14).

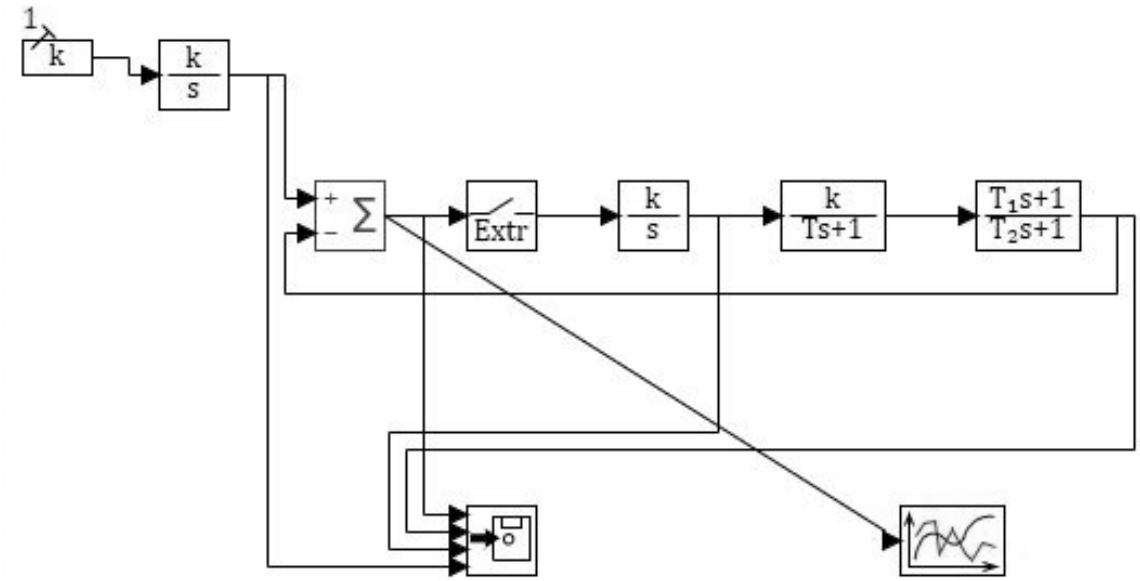


Рисунок 13 — Схема SimInTech с линейным входом

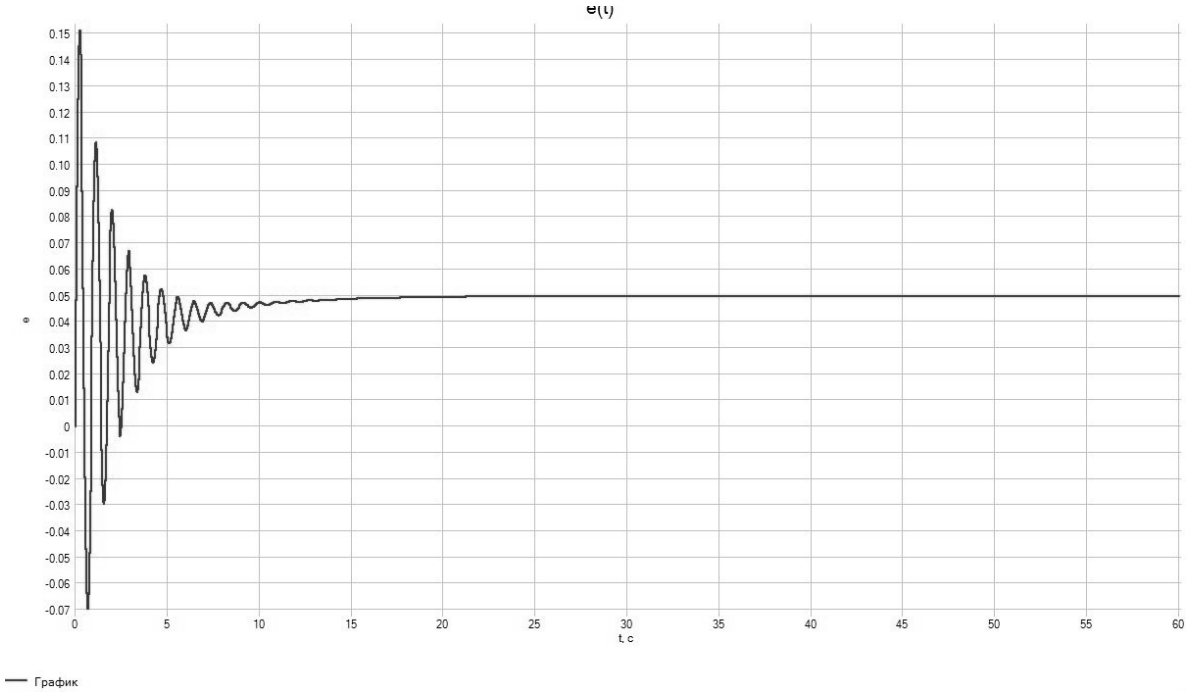


Рисунок 14 — Ошибка в SimInTech при линейном входе на интервале 0–60 с

Ошибка стремится к 0.05. Во всех моделях шаг равен 0.0001с, запись через 0.01с, время расчёта 60 с. Результаты сопоставлены в таблице 5.

Таблица 5 — Сравнение расчёта и SimInTech в трёх режимах

Режим	$k_{\text{р}}$	**Число отсчётов**	**Максимум** $\lvert\Delta y\rvert$	$e(60\text{с})$
Скачок, номинал	20.000000	6001	5.30e-11	0.00000003
Скачок, граница	104.240878	6001	4.23e-12	0.78304220
Линейный вход	20.000000	6001	6.25e-10	0.04999984

Заключение

При заданном $k_{\text{р}} = 20$ замкнутая ИСАУ устойчива. По критериям Найквиста и Гурвица и по корням характеристического уравнения получено $k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Статическая ошибка равна нулю, кинетическая равна 0.05. Точная и приближённая АФЧХ согласуются: максимальное отклонение на расчётной сетке $1.67 \cdot 10^{-6}$. Моделирование в SimInTech подтверждает переходные процессы и ошибку при линейном входе (таблица 5).

Приложение А. Расчёт в SMath

В файле «SMath_вариант_103.sm» выполнены расчёты АФЧХ, устойчивости, переходных процессов и ошибок. Параметр K относится к звену W_1, поэтому $k_\text{р} = 2K$. В обозначениях листа $F(z) = 2B(z)/A(z)$, откуда $KF(z) = k_\text{р}B(z)/A(z)$. Контроль отклонений в SMath выполнен на 301 точке, оценка максимума в пункте 3 на 5000 точках.

$$W1w(w) := F(\exp(\mathrm{i}\cdot w\cdot T))$$

$$W(w) := K\cdot W1w(w)$$

$$w0 := \frac{2\cdot\pi}{T}$$

$$Wp1(p) := \frac{2\cdot(1+5\cdot p)\cdot(1-\exp(-p\cdot T))}{p^2\cdot(1+p)\cdot(1+2\cdot p)}$$

$$Wap1(w) := \frac{Wp1(\mathrm{i}\cdot(w+w0)) + Wp1(\mathrm{i}\cdot w) + Wp1(\mathrm{i}\cdot(w-w0)) + Wp1(\mathrm{i}\cdot(w-2\cdot w0))}{T}$$

$$Wap(w) := K\cdot Wap1(w)$$

Рисунок 15 — Частотные функции в SMath

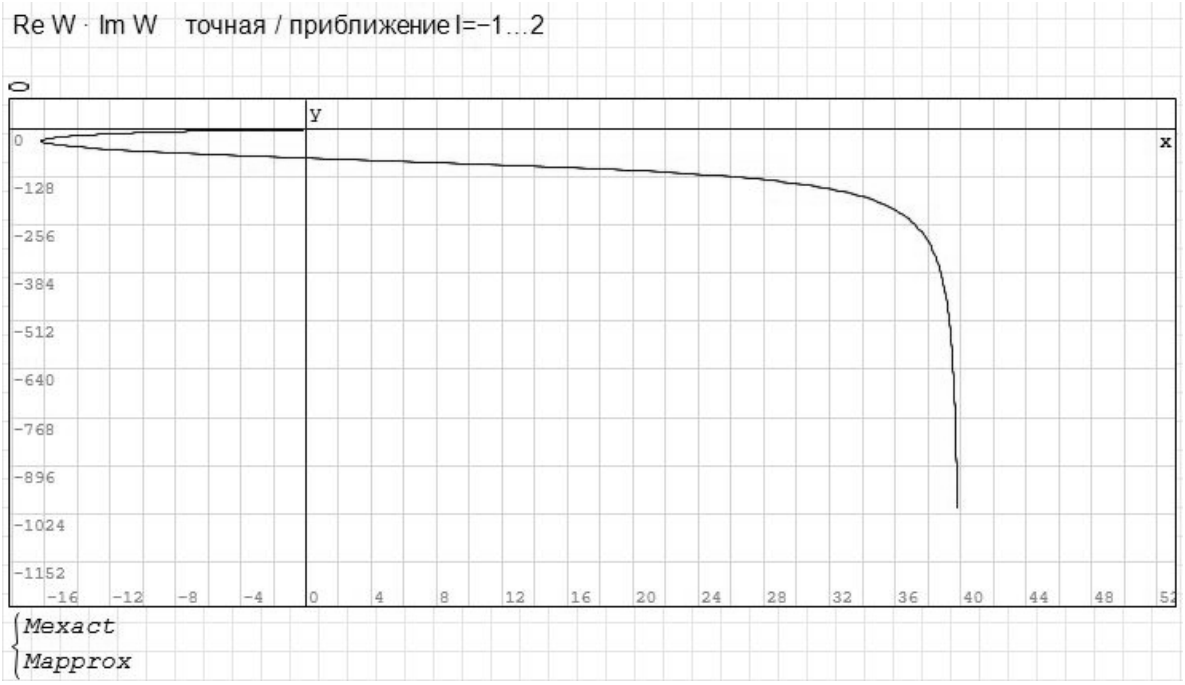


Рисунок 16 — Общий вид АФЧХ в SMath



$$errmax301 = 1,66680352 \cdot 10^{-6}$$

$$errwc = 3,8050347 \cdot 10^{-7}$$

Рисунок 17 — Увеличенный участок АФЧХ и её отклонение в SMath

На рис. 18 показаны проверки устойчивости. Значению $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$ в SMath соответствует общий коэффициент $k_{\text{р,пр}} = 2K_{\text{пр}} \approx 104.240878$.

$$C3(K) = 7,940327$$

$$C2(K) = 0,049648$$

$$C1(K) = 0,010015$$

$$C0(K) = 9,925332 \cdot 10^{-6}$$

$$Delta(K) = 0,000418$$

$$Kc2 = 60,130382$$

$$Kc3 = 3,692351 \cdot 10^{6}$$

$$Khur6 = 52,120439$$

Условия: $C_3>0$, $C_2>0$, $C_1>0$, $C_0>0$, $\Delta_2>0$

$$Zpoly(K) = \begin{bmatrix} 0,992281 + 0,070228 \cdot i \\ 0,992281 - 0,070228 \cdot i \\ 0,998012 \end{bmatrix}$$

$$rho(K) = 0,998012$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Кпр, шесть знаков

$$Knyq6 = 52,120439$$

$$Khur6 = 52,120439$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Рисунок 18 — Проверка устойчивости в SMath